İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MEKATRONİK SİSTEMLERİN UYGULAMASI

ÇEKME CİHAZI RAPORU

S. MERT ŞENER 210605002
M. ENSAR TARHAN 220605020

İSTANBUL, 2025

ELEKTRİKSEL SİSTEM TASARIMI VE UYGULAMASI:

Bu projede kullanılan çekme cihazının elektriksel sistemini oluşturmak amacıyla çeşitli elektronik bileşenler bir araya getirilmiş ve işlevsel bir donanım yapısı oluşturulmuştur. Sistemde temel olarak kullanılan parçalar şunlardır: **A4988 step motor sürücüsü**, **HX711 ağırlık sensörü**, **7805 voltaj regülatörü**, **HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü**, **Nema17 step motorlar (2 adet)**, **S tipi Load Cell**, **Arduino UNO**, **fan**, **12 V güç kaynağı**, **buton**, **PCB boardlar**, **header pinler**, **kondansatörler ve çeşitli bağlantı elemanları.**

Sistem kurulumu öncesinde, bileşenlerin yerleşimi planlanarak donanımsal düzen oluşturulmuştur. Header pinler uygun şekilde lehimlenmiş ve sürücü/sensör modülleri bu header'lara yerleştirilmiştir.

A4988 motor sürücüsü için yapılan bağlantılar aşağıdaki gibidir:

- **GND pini**, sistemde ortak olarak kullanılan GND hattına bağlanmıştır.
- **SLP ve RST pinleri** kısa devre yapılarak birlikte lehimlenmiştir.
- **VDD pini**, 7805 regülatörünün çıkışından sağlanan 5 V hattına bağlanmıştır.
- **VMOT pini**, 7805 regülatörünün girişinden sağlanan 12 V hattına bağlanmıştır.
- **Motor çıkış pinleri (1B, 1A, 2B, 2A)**, Nema17 motorun uçları voltmetre ile ölçülerek uygun şekilde bağlanmıştır.
- **STEP ve DIR pinleri**, sırasıyla Arduino'nun dijital 3 ve 2 numaralı pinlerine bağlanmıştır.

Motorların güvenli çalışmasını sağlamak adına bir buton devresi eklenmiştir. STEP hattı bu buton üzerinden geçirilerek, motorun çalışması kullanıcının kontrolüne verilmiştir. Böylece, buton kapatıldığında sinyal akışı kesilerek motorların çalışması durdurulmakta, bu da A4988 sürücüsünün zarar görmesini engellemektedir.

HX711 ağırlık sensörü modülü ise aşağıdaki bağlantılarla sisteme dahil edilmiştir:

- **GND ve VCC pinleri**, sırasıyla ortak GND hattına ve 7805 regülatörünün 5 V çıkışına bağlanmıştır.
- **DT ve SCK pinleri**, sırasıyla Arduino'nun dijital 4 ve 5 numaralı pinlerine bağlanmıştır.
- **S tipi Load Cell** kabloları ölçülerek doğru şekilde HX711 modülünün **E+**, **E-**, **A+** ve **A-** pinlerine bağlanmıştır. Böylece kuvvet ölçümleri alınabilir duruma getirilmiştir.

HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü aşağıdaki bağlantılarla yapılandırılmıştır:

- **GND ve VCC pinleri**, yine ortak GND hattına ve 5 V çıkışına bağlanmıştır.
- **Trig ve Echo pinleri**, sırasıyla Arduino'nun dijital 8 ve 9 numaralı pinlerine bağlanmıştır.

Sensörlerin ve motorların sağlıklı çalışabilmesi için kullanılan **7805 voltaj regülatörü** aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

- **Giriş (IN)** bacağına bir adet kondansatörün (+) bacağı ve 12 V enerji hattı bağlanmıştır.
- **Orta (GND)** bacak, iki adet kondansatörün (-) bacaklarıyla birlikte ortak GND hattına bağlanmıştır.
- **Çıkış (OUT)** bacağına bir kondansatörün (+) bacağı bağlanmış ve bu uç 5 V çıkış olarak kullanılmıştır.

Bu bağlantı sayesinde sistemin ihtiyaç duyduğu 5 V regüle edilmiş enerji, güvenli bir şekilde sağlanmıştır. Ayrıca Arduino'nun 5 V çıkışı doğrudan kullanılmadığı için kartın aşırı ısınması engellenmiş ve sistemin genel kararlılığı artırılmıştır.

Tüm sistem **Arduino UNO** kartı üzerine monte edilmiştir. Arduino, vida ile kutuya sabitlenmiş ve bağlantılar dış etkenlerden korunmuştur. Soğutma amacıyla kullanılan **fan**, 12 V hatta bağlanmış ve kutu içine hava emiş yönünde yerleştirilmiştir. Fanın siyah kablosu GND hattına, kırmızı kablosu ise 12 V beslemeye bağlanmıştır.

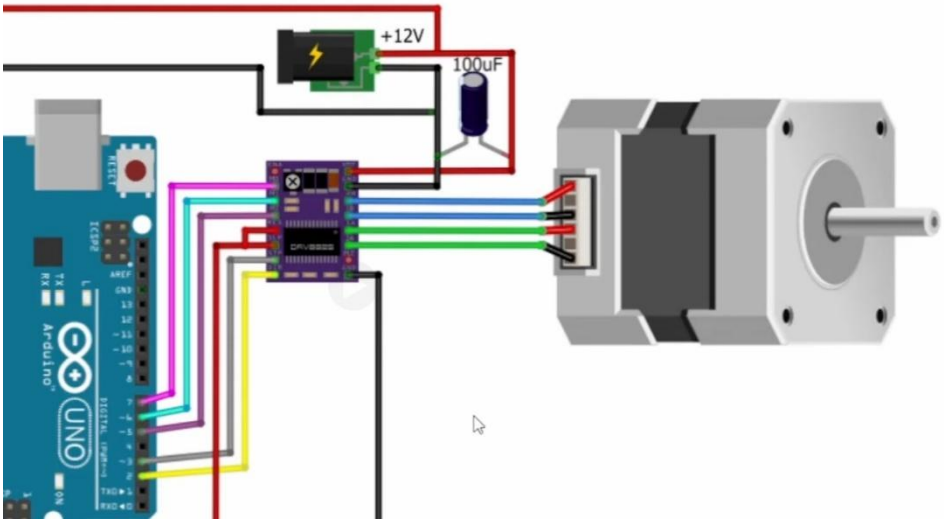
Kutu üzerine çeşitli işlevsel delikler açılmıştır:

- USB kablosu için bir adet,
- Güç kablosu (12 V ve GND) için bir adet,
- Fan bağlantısı için bir adet,
- Kabloların dışarıya çıkarılması amacıyla iki adet.

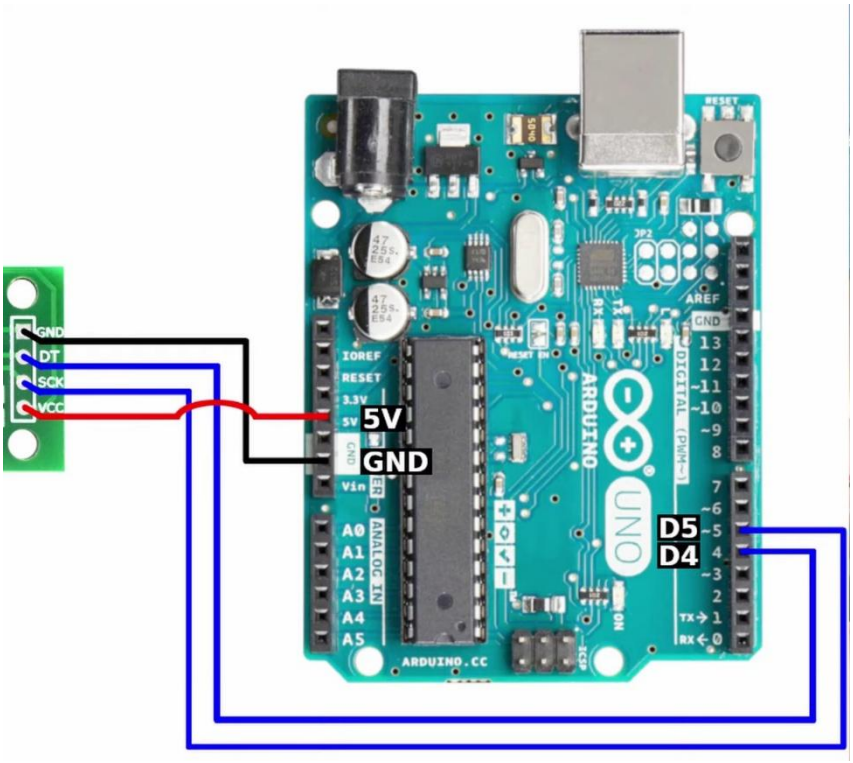
12 V güç kaynağının bağlantıları ise şu şekilde yapılmıştır:

- **V+ çıkışı**, 12 V enerji hattına bağlanmıştır.
- **V- çıkışı**, ortak GND hattına bağlanmıştır.
- **L (faz), N (nötr) ve toprak (⏚)** uçları ise priz bağlantısı aracılığıyla sisteme enerji sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

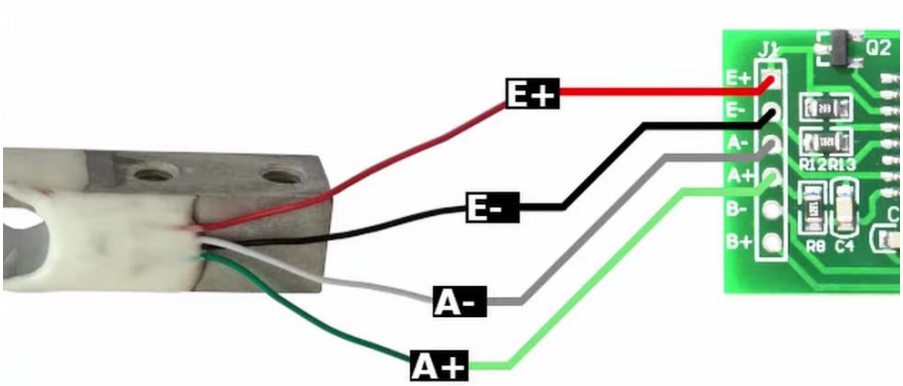
Tüm lehimli bağlantılar, dışarıdan gelebilecek olası kısa devre risklerine karşı **elektrik bandı ile izole edilmiştir**. Bu sayede sistem güvenli ve uzun süreli kullanım için hazır hâle getirilmiştir.



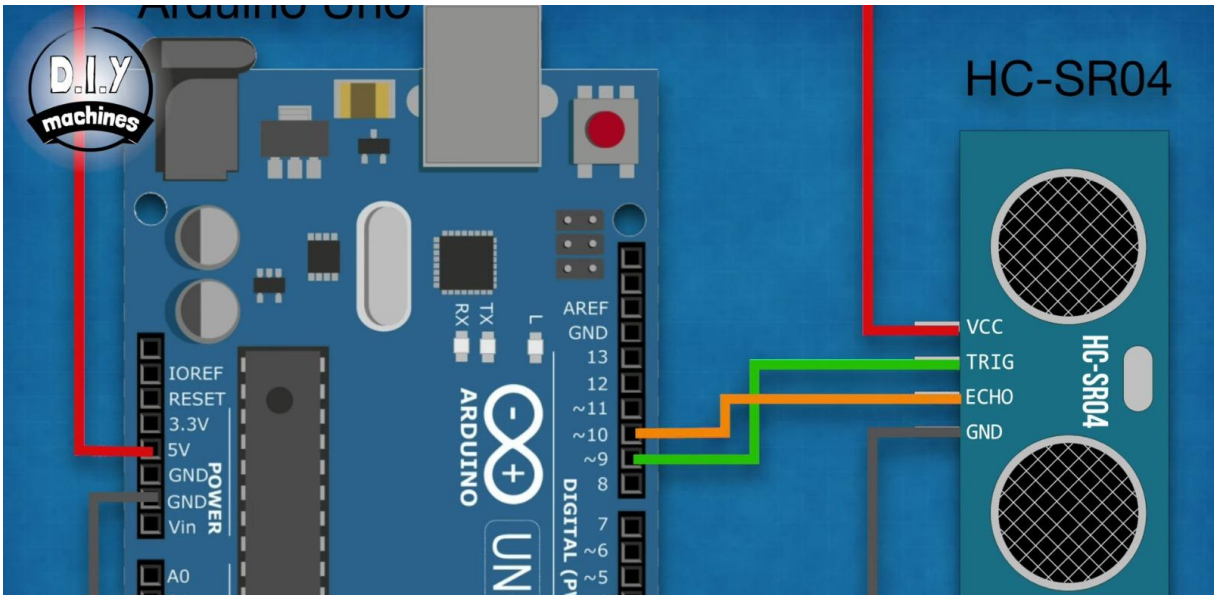
Step motor, A4988 ve 12V güç kaynağının Arduino UNO bağlantıları.



HX-711'in Arduino UNO bağlantıları.



S loadcell'in HX-711 bağlantıları.



Mesafe sensörü sürücüsü HC-SR04'ün Arduino UNO bağlantıları.

ÇEKME CİHAZI ARDUİNO YAZILIMI:

Bu sistem, bir çekme test düzeneğinden kuvvet ve uzama verilerinin elde edilmesini ve bu verilerin seri haberleşme yoluyla bilgisayara aktarılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kod, DRV8825 step motor sürücüsü ile kontrol edilen bir motor mekanizması, HX711 entegresiyle okunan bir yük hücresi (load cell) ve HC-SR04 ultrasonik sensörü gibi donanımları bir araya getirmektedir. Tüm bu donanımlar Arduino platformu üzerinde çalıştırılmakta ve test süreci boyunca elde edilen fiziksel büyüklükler belirli aralıklarla seri port üzerinden iletilmektedir.

1. Donanım Bileşenleri ve Bağlantıları

- **DRV8825 ve Step Motor:** Step motorun yön ve adım sinyalleri sırasıyla Arduino'nun 2 ve 3 numaralı dijital pinleri üzerinden kontrol edilmektedir. AccelStepper kütüphanesi kullanılarak motorun hızı ve ivmesi ayarlanmakta, motor sürekli olarak belirlenen hızda döndürülmektedir.
- **HX711 + Load Cell:** Kuvvet ölçümleri için kullanılan yük hücresi HX711 ADC modülü ile Arduino'ya bağlanmıştır. DOUT pini 4. pine, SCK pini ise 5. pine atanmıştır. Sensör, kalibrasyon işlemi yapılmış şekilde çalışmakta ve sonuç Newton cinsine çevrilmektedir.
- **HC-SR04 Ultrasonik Sensör:** Numunenin uzama miktarını tespit etmek amacıyla kullanılan bu sensör, trig ve echo pinleri ile mesafe ölçümü yapmaktadır. Trig pini 8, Echo pini ise 9 numaralı dijital pinlere bağlanmıştır.

2. Yazılım Yapısı

Kod iki temel işlevi yerine getirir: sensör verilerini okumak ve bu verileri belirli aralıklarla seri port üzerinden aktarmak.

- **Kurulum (Setup):** setup() fonksiyonunda step motorun hareket parametreleri ayarlanmakta ve Load Cell için sıfırlama (tare) işlemi yapılmaktadır. Kullanıcı isteğine bağlı olarak bu kalibrasyon değeri EEPROM'dan da alınabilir.
- **Ana Döngü (Loop):**
    - stepper.runSpeed() komutu ile motor sabit hızda döndürülür.
    - LoadCell.update() fonksiyonu ile yük hücresinden veri okunur ve Newton cinsine çevrilir.
    - HC-SR04 sensörü ile mesafe ölçümü yapılır ve santimetre cinsine çevrilir.
    - Kuvvet ve mesafe verileri 1 saniyelik aralıklarla tek bir satırda, kuvvet*mesafe formatında seri porttan gönderilir.

3. Veri Formatı ve Haberleşme
Seri port üzerinden gönderilen veri her saniyede bir güncellenmektedir. Gönderilen veri yapısı şu şekildedir:
<kuvvet>*<mesafe>
Örneğin:
123*478
Bu yapı, kuvvetin Newton, mesafenin ise milimetre cinsinden değerini temsil eder. Bilgisayarda çalışan C# uygulaması bu verileri * karakterine göre ayırarak analiz eder ve grafiklere aktarır.

4. Kullanım Amacı ve Uygulama Alanı
Kod, bir çekme test sistemi ile yapılan deneylerde uzama ve kuvvet verilerinin toplanması ve bu verilerin bilgisayar ortamında işlenmesi için geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde test sırasında numune üzerindeki yük ve uzama değerleri anlık olarak elde edilebilir, deformasyon süreci gözlemlenebilir. Sistem özellikle malzeme bilimi laboratuvarlarında, mekanik deney düzeneği kurulumlarında ve eğitsel amaçlarla kullanılmaya uygundur.

ÇEKME CİHAZI UYGULAMASI:

Bu uygulama, çekme test cihazından alınan verilerin anlık olarak işlenmesi ve görselleştirilmesi amacıyla C# programlama dili kullanılarak Windows Forms (WinForms) platformunda geliştirilmiştir. Uygulamanın temel amacı, seri port üzerinden gelen kuvvet ve mesafe bilgilerini okuyarak, bu verilerden gerilim, uzama ve şekil değiştirme gibi mekanik büyüklükleri hesaplamak ve bunları grafikler aracılığıyla kullanıcıya sunmaktır.

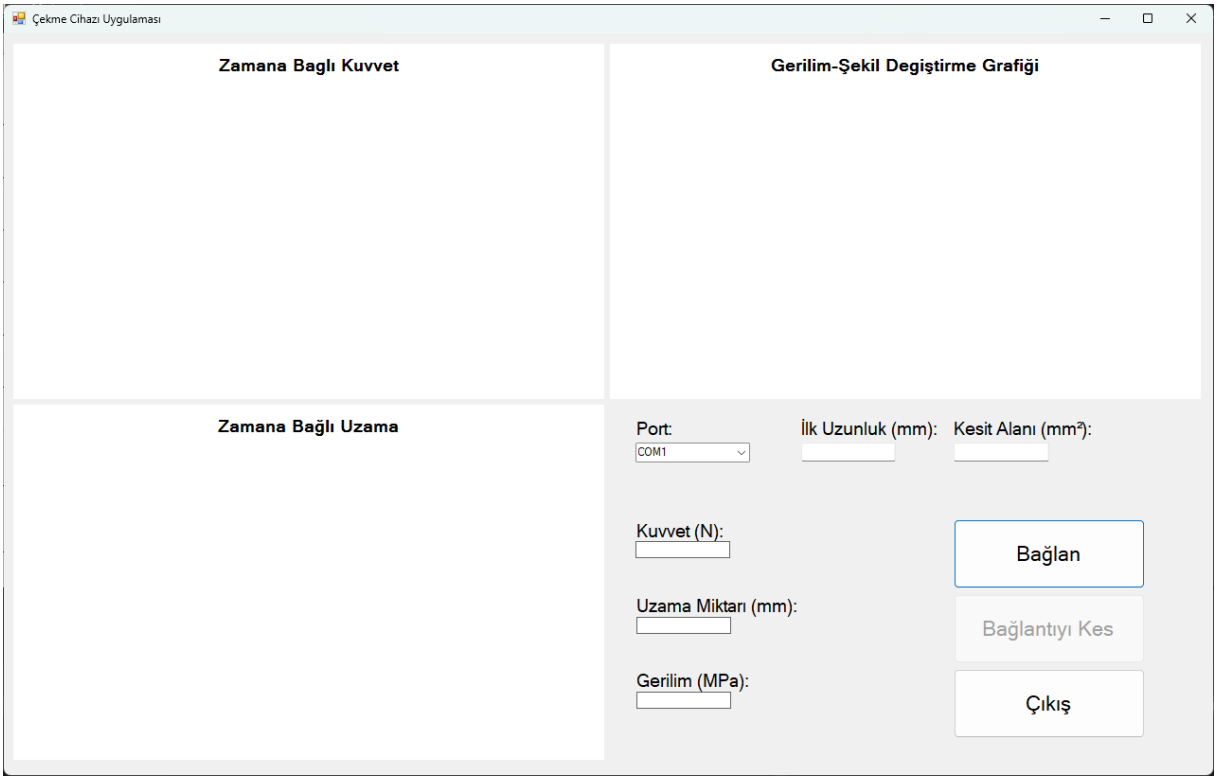
Program başlatıldığında, sistemdeki mevcut COM portları taranarak ComboBox bileşeni içine eklenir ve kullanıcıya port seçme imkânı sunulur. Bağlan butonuna basıldığında, seçilen port üzerinden veri akışı başlar ve timer kontrolü ile seri porttan gelen veriler periyodik olarak okunur. Veri formatı, kuvvet ve mesafe değerlerinin yıldız (*) karakteri ile ayrıldığı bir metin satırıdır. Bu satır okunarak kuvvet ve mesafe ayrı ayrı alınır. Kullanıcının arayüzde girdiği kesit alanı ve ilk uzunluk bilgileri ile birlikte bu değerler işlenerek uzama, gerilim ve şekil değiştirme büyüklükleri hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasıyla kuvvetin kesit alana bölünmesi, mesafenin ilk uzunluktan çıkarılması ve uzamanın ilk uzunluğa oranlanması şeklinde gerçekleştirilir.

Hesaplanan bu değerler anlık olarak form üzerindeki etiketlere yazılırken, aynı zamanda üç farklı grafik üzerine de çizdirilir. Bunlar, zamana bağlı kuvvet grafiği, zamana bağlı uzama grafiği ve gerilim-şekil değiştirme grafiğidir. Grafiklerin X ekseni her ölçümde bir artacak şekilde güncellenir ve böylece zamana bağlı bir izleme yapılması sağlanır. Uygulama kullanıcıdan gelen metin girişleri dışında tüm veriyi otomatik olarak işler. Bu sayede kullanıcıya basit ama etkili bir deneyim sunar.

Bağlantının durdurulması veya programdan çıkılması durumunda, açık olan seri port güvenli bir şekilde kapatılır. Ayrıca seri port bağlantısı sırasında oluşabilecek hatalar için hata yakalama mekanizmaları da programda yer almaktadır. Bu sayede kullanıcı bilgilendirilir ve program kararlı şekilde çalışmaya devam eder.

Sonuç olarak bu uygulama, laboratuvar ortamlarında veya eğitim amaçlı kullanılabilecek, çekme testlerinden elde edilen verilerin görselleştirilmesini sağlayan işlevsel bir yazılım çözümüdür. Gerçek zamanlı veri işleme ve grafikleme özellikleriyle birlikte, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde test sürecini hem gözlemlemek hem de analiz etmek kolaylaştırılmıştır.

ARAYÜZ:



Uygulamanın kullanıcı arayüzü, çekme test cihazı ile yürütülen deneylerin kolayca takip edilebilmesi ve analiz edilebilmesi amacıyla sade ve işlevsel bir yapıda tasarlanmıştır. Arayüz, üç temel grafik alanı ve çeşitli bilgi giriş/çıktı bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu grafikler, test sırasında elde edilen fiziksel verilerin gerçek zamanlı olarak görselleştirilmesini sağlar. Kullanıcı, test sürecine başlamadan önce cihazın bağlı olduğu COM portunu seçmekte ve numunenin başlangıç koşullarına ilişkin bilgileri (ilk uzunluk ve kesit alanı) arayüzdeki ilgili alanlara manuel olarak girmektedir.

Arayüzde yer alan "Bağlan" butonuna tıklanmasıyla birlikte sistem çalışmaya başlar ve çekme cihazından alınan veriler ekran üzerinde dinamik olarak gösterilmeye başlar. Bu veriler, sadece sayısal göstergelerle değil, aynı zamanda grafiksel olarak da kullanıcıya sunulmaktadır. Bu sayede deneyin farklı evreleri kolaylıkla gözlemlenebilir. Uygulama, ölçüm süreci boyunca kuvvet, uzama ve gerilim değerlerini sürekli olarak günceller ve bu değişim grafiklere anlık olarak yansıtılır. Arayüzde ayrıca her bir fiziksel büyüklük için ayrı metin kutuları bulunmakta ve bu kutular üzerinden o anki değerler kullanıcıya gösterilmektedir.

Tasarımda, kullanıcı etkileşiminin sezgisel ve kolay olması önceliklendirilmiştir. Arayüzdeki bileşenler sade, okunabilir ve amaca yönelik yerleştirilmiştir. “Bağlantıyı Kes” ve “Çıkış” butonları sayesinde kullanıcı, test sırasında sistemi durdurabilir veya uygulamadan güvenli bir şekilde çıkış yapabilir. Sistem, çalışır durumda iken olası bağlantı hatalarına karşı da kullanıcıyı bilgilendirecek hata uyarı mekanizmaları ile desteklenmiştir.

Bu yapısıyla arayüz hem kullanıcı dostu olması hem de deneysel sürecin verimli bir biçimde izlenmesine olanak tanıması açısından mühendislik uygulamaları ve teknik eğitim ortamları için oldukça uygundur. Gerçek zamanlı gözlemleme kabiliyeti sayesinde, kullanıcı test verilerini sadece kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda testin seyrini anlık olarak analiz etme şansına da sahip olur.